المعهد العالي للنظم والمعلومات الإدارية والمحاسبية

قسم تطبيقات الإنترنت



بحث بعنوان

المنصات السحابية ومشاركة الملفات

كيف تعمل تطبيقات مثل Google Drive أو OneDrive كمنصات إلكترونية لتخزين ومشاركة البيانات بدلًا من التخزين المحلي

الاسم: FATMA MOHAMED ALI

الرقم الجامعي: 2502637

المادة: تطبيقات الإنترنت

اسم الدكتور: مها زغلول

العام الدراسي: 2025–2026

المقدمة

نبذة مختصرة عن الموضوع

شهد العصر الرقمي تحولًا جذريًا في طرق التعامل مع البيانات؛ فبعد عقود من الاعتماد على وسائط التخزين المادية والمحلية مثل الأقراص الصلبة (HDDs) وبطاقات الذاكرة، ظهرت تقنيات الحوسبة السحابية (Cloud Computing) كبديل متطور يوفر مساحات تخزين عبر الإنترنت. وتعد تطبيقات مثل Google Drive وMicrosoft OneDrive من أبرز النماذج التي غيرت مفهوم حفظ الملفات وتداولها.

الفكرة العامة

تقوم المنصات السحابية على تقديم البرمجيات والخدمات عبر الإنترنت، ويُشار إلى أحد نماذجها باسم البرمجيات كخدمة (SaaS). تُحفظ الملفات على خوادم بعيدة (Servers) تابعة للشركات التقنية، ويستطيع المستخدم رفع ملفاته والوصول إليها وتعديلها ومشاركتها دون الحاجة إلى وجودها بشكل مادي على جهازه الشخصي.

أهمية البحث

تكمن أهمية الحوسبة السحابية في معالجة مشكلات التخزين المحلي؛ فهي تساعد على استمرار العمل واستعادة البيانات عند تلف الأجهزة أو ضياعها، وتتيح التعاون بين فرق العمل عن بُعد، كما قد تقلل الحاجة إلى شراء أجهزة تخزين محلية كبيرة. ويهدف البحث إلى شرح آلية عمل هذه المنصات وأفكارها الأساسية مدعومة بالأمثلة.

أولًا: مفهوم التخزين السحابي مقابل التخزين المحلي

في التخزين المحلي، تبقى البيانات داخل الجهاز مثل الكمبيوتر المحمول أو الهاتف، وقد يتعذر الوصول إليها إذا تعطل الجهاز. أما التخزين السحابي، فينقل البيانات إلى مراكز بيانات (Data Centers) تحتوي على خوادم متصلة بالإنترنت، وتُدار لحفظ البيانات وإتاحتها للمستخدمين.

ثانيًا: آلية عمل التطبيقات السحابية

تعمل تطبيقات مثل Google Drive وOneDrive عبر مجموعة من الوظائف الأساسية:

١. الرفع والمزامنة التلقائية (Upload & Synchronization)

عند إضافة ملف إلى مجلد التطبيق، تُرسل نسخة منه إلى الخدمة السحابية. وعند تعديل الملف، تتم مزامنة التغييرات بحسب إعدادات التطبيق واتصال الجهاز بالإنترنت.

٢. الوصول من أي مكان (Universal Access)

يرتبط الملف بحساب المستخدم، مما يتيح فتحه من متصفح ويب أو تطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر بعد تسجيل الدخول.

٣. مشاركة الملفات والتعاون (File Sharing & Collaboration)

يمكن إنشاء رابط للملف ومشاركته مع الآخرين، مع تحديد صلاحيات العرض أو التعديل. وتسمح بعض التطبيقات لأكثر من شخص بالتعديل على المستند نفسه في الوقت ذاته.

٤. الأمان والتشفير (Security & Encryption)

تستخدم الخدمات السحابية وسائل أمنية لحماية البيانات أثناء نقلها وتخزينها، إلى جانب أدوات لإدارة الصلاحيات واكتشاف بعض التهديدات. وتختلف التفاصيل الأمنية بحسب الخدمة والإعدادات المستخدمة.

ثالثًا: مقارنة بين المنصات السحابية

وجه المقارنة	Google Drive	Microsoft OneDrive
الشركة المطورة	Google (جوجل)	Microsoft (مايكروسوفت)
التكامل البرمجي	يتكامل مع Google Workspace مثل Docs وSheets.	يتكامل مع Microsoft 365 مثل Word وExcel وTeams.
ميزات الأمان	أدوات للحماية من الرسائل والملفات الضارة والتصيد.	يتضمن Personal Vault في الخطط المدعومة.
دعم الملفات	يدعم معاينة أنواع متعددة من الملفات.	يدعم رفع ومزامنة الملفات وفق حدود الخدمة الحالية.

رابعًا: أمثلة مبسطة لتوضيح الأفكار الرئيسية

مثال على المزامنة والوصول

تخيلي أن طالبًا يكتب بحثه الجامعي على جهاز كمبيوتر مرتبط بحساب OneDrive. بعد حفظ الملف ومزامنته، يستطيع فتحه من هاتفه عند وصوله إلى الجامعة ومتابعة العمل من آخر نسخة تمت مزامنتها. وتعتمد رؤية أحدث التعديلات على اكتمال المزامنة واتصال الجهاز بالإنترنت.

مثال على المشاركة والتعاون اللحظي

إذا كان فريق من ثلاثة موظفين يعد ميزانية الشركة، فقد يؤدي إرسال نسخ متعددة عبر البريد الإلكتروني إلى تكرار الملفات وضياع بعض التعديلات. أما عند استخدام جدول مشترك عبر Google Drive، فيمكن للموظفين العمل على المستند نفسه وفق الصلاحيات المتاحة، ومتابعة التعديلات وسجل الإصدارات عندما تكون هذه الميزات مفعّلة.

الخاتمة

تُعد المنصات السحابية من الأدوات المهمة في العصر الرقمي؛ إذ تتيح حفظ الملفات والوصول إليها ومشاركتها عبر أجهزة متعددة، وتسهّل الدراسة والعمل الجماعي. ومع هذه المميزات، ينبغي الاهتمام بكلمات المرور القوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، ومراجعة صلاحيات المشاركة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات المهمة.

المراجع

1. مركز مساعدة Google Drive: https://support.google.com/drive/
2. موقع Microsoft OneDrive: https://www.microsoft.com/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
3. منصة بكه للتعليم والتدريب: https://bakkah.com/
4. Business.com: مواد ومقالات عن خدمات التخزين السحابي وأمن البيانات.

ملاحظة: قد تختلف بعض خصائص الخدمات وحدودها مع تحديثات الشركات.